

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO B:

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA (Investigadora B)

CI: 0750286775 - mcordovac2@uteq.edu.ec

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA (Líder e Investigadora A)

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE (Investigador C)

CI: 1207412659 - anaranjof2@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

Índice

1	Introducción.....	3
2	Descripción General de ReqView.....	4
3	Funcionalidades Principales de ReqView.....	6
3.1	Gestión de Requisitos y Organización Jerárquica	6
3.2	Trazabilidad y Gestión de Relaciones	6
3.3	Gestión del Ciclo de Vida de Requisitos y Control de Cambios	7
3.4	Generación de Documentación y Reportes	7
3.5	Importación y Exportación mediante el Estándar ReqIF	8
4	Fortalezas y Ventajas Competitivas	9
4.1	Baja Curva de Aprendizaje y Facilidad de Uso	9
4.2	Robustez en la trazabilidad bidireccional	9
4.3	Mitigación de Errores por Ambigüedad	9
4.4	Interoperabilidad Mediante Estándares de la Industria	10
4.5	Accesibilidad Económica y Modelo de Licenciamiento	10
5	Limitaciones Técnicas y Operativas	11
5.1	Escalabilidad Restringida en Proyectos Masivos	11
5.2	Ausencia de Capacidades Colaborativas Avanzadas	11
5.3	Ausencia de Automatizaciones Basadas en Inteligencia Artificial.....	11
5.4	Curva de Aprendizaje para Funciones Avanzadas	12
6	Ámbitos de Aplicación	13
6.1	Ingeniería de Requisitos en Proyectos de Desarrollo Ágil	13
6.2	Gestión de Requisitos en Proyectos de Sistemas Complejos	13
6.3	Proyectos Académicos y Educativos	13
7	Comparativa de Funcionalidades ReqView.....	14
8	Aplicabilidad ReqView al PFC: MundiPets	16
8.1	Manual de Usuario: Creación de requisitos para MundiPets	17
9	Conclusiones.....	28
10	Referencias	29
11	Anexos	32
11.1	Anexo A: Manual de Instalación de ReqView.....	32
11.2	Anexo B: Enlace de Acceso a la Presentación en Canva	37
11.3	Anexo C: Enlace al repositorio GitHub.....	37
11.4	Anexo D: Captura de Pantalla – Uso del Gestor Bibliográfico Mendeley	37

1 Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software, encargada de identificar, analizar, documentar y gestionar de manera sistemática las necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas [1]. Su aplicación permite establecer una comprensión clara y compartida de los requisitos del sistema, facilitando la comunicación entre clientes, usuarios y equipo de desarrollo [2]. De esta manera, se construyen bases sólidas para las etapas posteriores del ciclo de vida del software, reduciendo riesgos, inconsistencias y posibles desviaciones del proyecto[1].

No obstante, esta disciplina enfrenta desafíos frecuentes como la ambigüedad de los requisitos, los cambios constantes en las especificaciones y las dificultades para mantener la trazabilidad [3]. Cuando estos errores no se detectan tempranamente, se propagan por el ciclo de desarrollo incrementando severamente el retrabajo y los costos operativos [2]. Por ello, garantizar una comunicación clara y una documentación consistente resulta fundamenta [3].

Para hacer frente a estas complicaciones, el uso de herramientas automatizadas especializadas en la gestión de requisitos ha adquirido una enorme relevancia [4]. Estas soluciones tecnológicas permiten centralizar la documentación, facilitar el trabajo colaborativo distribuido y procesar grandes volúmenes de información [5]. Su implementación estructurada ayuda a organizar los artefactos del proyecto, reduciendo significativamente el esfuerzo manual y los errores operativos [4], [5].

El soporte automatizado resulta fundamental para mejorar la calidad, el seguimiento y el estricto control de los cambios a lo largo del ciclo de vida del software [5]. Mediante funciones avanzadas, estas herramientas ayudan a detectar inconsistencias y aseguran que cada requerimiento cumpla con los estándares esperados [6]. Así, se fortalece la precisión técnica y se optimiza la supervisión integral para los equipos de desarrollo.

A pesar de los claros beneficios de estas plataformas, resulta imprescindible evaluar de manera empírica y crítica su alcance, sus funcionalidades y sus limitaciones en entornos reales. Por ello, el presente documento introduce un análisis detallado sobre las herramientas automatizadas de apoyo a la Ingeniería de Requisitos. Este estudio busca explorar sus características principales para orientar una mejor y más eficiente adopción tecnológica en la industria del software.

2 Descripción General de ReqView

ReqView es una herramienta de gestión de requisitos de software desarrollada por Eccam s.r.o., diseñada para centralizar la gestión, el control y el seguimiento de las especificaciones a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Se clasifica dentro de las soluciones de gestión de requisitos de tipo ligero (*lightweight*), ofreciendo capacidades basadas en documentos interactivos con vistas jerárquicas y atributos personalizados. Su posicionamiento en el mercado difiere sustancialmente de plataformas empresariales de alto costo y complejidad operativa como IBM DOORS o Polarion, priorizando la accesibilidad y la facilidad de adopción sin sacrificar las funcionalidades esenciales de la Ingeniería de Requisitos [4], [7].

Desde una perspectiva comparativa, el estudio de Khoroshilov, Gorelits y Kildishev [7] evalúa ReqView como parte de un análisis sistemático de herramientas de gestión de requisitos para sistemas responsables (*safety-critical*), que incluye IBM Rational RequisitePro, DOORS, DOORS Next Generation, Jama y Polarion.

La metodología empleada organiza los criterios de evaluación en ocho grupos funcionales: (1) catálogo de requisitos, (2) gestión de relaciones, (3) configuración y versionado, (4) análisis de impacto de cambios, (5) trabajo en equipo, (6) interoperabilidad, (7) reutilización y (8) generación de informes y notificaciones. Los resultados ubican a ReqView dentro del segmento comercial que cubre la mayor parte de las funciones básicas necesarias para la gestión de requisitos, aunque con algunas brechas identificadas respecto a otros productos en contextos de certificación aeronáutica y sistemas de alta criticidad [7].

Esta comparación es valiosa porque muestra que ReqView puede competir con otras herramientas reconocidas de ingeniería de requisitos. Al evaluarlo con los mismos criterios que DOORS y Polarion, es posible identificar con claridad sus fortalezas y limitaciones. Aunque presenta algunas diferencias en proyectos de alta complejidad, sigue siendo una opción adecuada para la mayoría de los proyectos de software, mientras que los entornos de mayor exigencia pueden requerir soluciones más avanzadas.

El propósito fundamental de ReqView es optimizar la calidad de los artefactos de software y mitigar los riesgos asociados con la ambigüedad, inconsistencia y omisión de requisitos en las fases tempranas del proyecto [4], [8]. La herramienta aborda directamente algunos de los problemas más frecuentes en la ingeniería de software, como la pérdida de control ante las solicitudes de cambio, la falta de visibilidad sobre el impacto de las modificaciones y las dificultades para gestionar requisitos mediante documentos de texto o hojas de cálculo aisladas [4].

La elección de ReqView como herramienta de IR debe contextualizarse en función de los requisitos del proyecto y los recursos disponibles. Panis [9] reflexiona sobre cómo, cuando las capacidades básicas de las herramientas candidatas son comparables, los factores determinantes para la decisión final son el costo total de propiedad TCO (*Total Cost of Ownership*), la usabilidad percibida por el equipo y la extensibilidad de la

plataforma. En este sentido, ReqView se posiciona favorablemente para equipos medianos y proyectos académicos que buscan un equilibrio entre funcionalidad y accesibilidad [9].

Comprender los criterios de selección de herramientas resulta fundamental para entender el mercado objetivo de ReqView. En proyectos de tamaño medio, la diferencia entre herramientas radica menos en las funcionalidades absolutas y más en la fricción de adopción, el costo de licencias y la curva de aprendizaje. ReqView, al ofrecer una interfaz intuitiva y un modelo de licenciamiento accesible, reduce esa fricción, lo que se traduce en una adopción más rápida y en una menor resistencia organizacional al cambio de herramienta.

En la Figura 1, se muestra la interfaz principal de ReqView para la gestión y organización de requisitos.

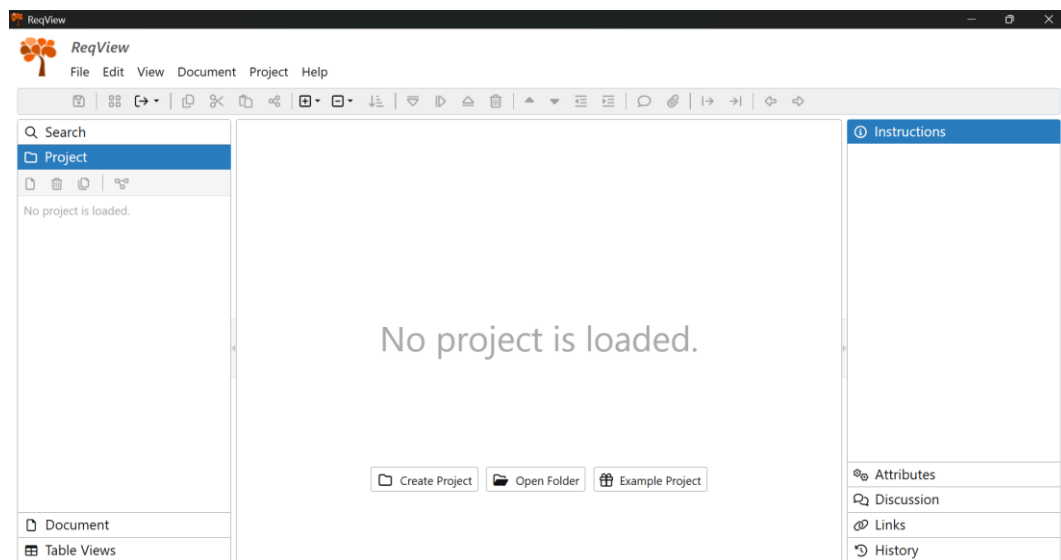


Figura 1: Interfaz Principal de ReqView.

3 Funcionalidades Principales de ReqView

3.1 Gestión de Requisitos y Organización Jerárquica

La gestión estructurada de requisitos constituye el núcleo funcional de ReqView. La herramienta permite almacenar, organizar y versionar especificaciones mediante una estructura jerárquica basada en árboles, paquetes y secciones, facilitando la descomposición de requisitos de alto nivel en elementos más específicos y manejables [4], [8].

Este enfoque permite que el equipo de desarrollo mantenga simultáneamente una visión global y detallada del sistema, condición indispensable en proyectos con múltiples subsistemas interdependientes.

Cada requisito puede enriquecerse con atributos personalizados tales como identificador único, tipo de requisito (funcional, no funcional, de negocio), prioridad, estado y responsable asignado. Esta capacidad de personalización aporta flexibilidad al modelo de datos, adaptando la herramienta a los procesos particulares de cada organización sin necesidad de configuraciones de alto costo o soporte técnico especializado [4], [7], [10].

La organización jerárquica facilita la descomposición de requisitos mediante relaciones padre-hijo, el análisis de impacto y la asignación de responsabilidades. Además, ayuda a evitar duplicidades, garantizar la cobertura de los requisitos y simplificar los procesos de revisión y auditoría.

3.2 Trazabilidad y Gestión de Relaciones

La trazabilidad de requisitos se refiere a la capacidad de describir y seguir la vida de un requisito desde sus orígenes hasta su despliegue y uso posterior, incluyendo todas las decisiones de diseño e implementación que lo afectan [11]. ReqView implementa trazabilidad bidireccional (*forward y backward traceability*) mediante el establecimiento de enlaces formales entre los requisitos y otros artefactos del desarrollo, incluyendo el diseño arquitectónico, el código fuente, los casos de prueba y los modelos de verificación [11], [12].

La trazabilidad bidireccional permite relacionar y seguir los requisitos de forma automática, facilitando la gestión de cambios y reduciendo errores en comparación con métodos tradicionales como las hojas de cálculo.

Hassan et al. [12] destacan que los mecanismos de trazabilidad en herramientas de gestión de requisitos deben evaluarse tanto en términos de completitud (cobertura de todos los tipos de artefactos) como de practicidad (facilidad de uso en el flujo de trabajo diario). ReqView integra estas capacidades en su interfaz principal sin requerir módulos adicionales para la generación de matrices de trazabilidad.

Estudios más recientes, como el de Bonner et al. [13], evidencian además que la automatización de la trazabilidad entre requisitos y modelos MBSE (*Model-Based*

Systems Engineering) representa una frontera activa de investigación que aún no ha sido integrada plenamente en herramientas ligeras como ReqView.

3.3 Gestión del Ciclo de Vida de Requisitos y Control de Cambios

La gestión del ciclo de vida de requisitos abarca la planificación, documentación, aprobación, implementación y verificación de los cambios que experimenta cada especificación desde su creación hasta su obsolescencia [8]. ReqView facilita este proceso mediante mecanismos de versionado de documentos y seguimiento de estados de los requisitos, que permiten mantener un historial auditable de todas las modificaciones realizadas a lo largo del proyecto.

Esta funcionalidad adquiere especial relevancia en entornos con múltiples partes interesadas (*stakeholders*), donde las solicitudes de cambio son frecuentes y deben ser trazadas y comunicadas de manera controlada [4], [10]. La capacidad de registrar quién realizó un cambio, cuándo y bajo qué circunstancias contribuye directamente a la calidad del proceso de desarrollo y a la identificación temprana de conflictos entre requisitos que podrían incrementar el retrabajo en etapas posteriores.

El control de cambios es una de las prácticas más críticas en IR, pero también una de las más frecuentemente descuidadas en equipos pequeños que trabajan con herramientas no especializadas. ReqView proporciona esta capacidad de manera nativa, eliminando la necesidad de procesos manuales o herramientas auxiliares para gestionar la evolución de los requisitos a lo largo del tiempo. En proyectos académicos, esta capacidad permite demostrar la madurez del proceso de desarrollo más allá del entregable final.

3.4 Generación de Documentación y Reportes

ReqView automatiza la creación de informes técnicos y Especificaciones de Requisitos de Software (SRS), generando documentación estructurada directamente desde el repositorio de datos de la herramienta [4], [8]. Esta capacidad elimina la necesidad de trasladar manualmente la información desde la herramienta de gestión hacia los documentos entregables, reduciendo significativamente el riesgo de inconsistencias entre la versión activa de los requisitos y la documentación formal presentada a los interesados.

Los reportes pueden exportarse en formatos estándar compatibles con herramientas de ofimática, facilitando la distribución y revisión por parte de interesados que no acceden directamente a ReqView [4], [14]. La función de generación de reportes permite producir matrices de trazabilidad, listas de requisitos filtradas por estado o prioridad y documentos de especificación completos conformes con plantillas organizacionales o estándares como IEEE 830.

La capacidad de generar documentación directamente desde el repositorio de requisitos permite unificar la gestión y la creación de entregables. En lugar de mantener sistemas paralelos, ReqView convierte la documentación en un subproducto automatizado del proceso de gestión, incrementando la confiabilidad de los entregables y reduciendo el esfuerzo de mantenimiento documental.

3.5 Importación y Exportación mediante el Estándar ReqIF

ReqIF (*Requirements Interchange Format*) es un estándar abierto definido por el OMG (*Object Management Group*) para el intercambio de especificaciones de requisitos entre distintas herramientas y organizaciones de desarrollo [4], [15]. ReqView ofrece soporte nativo de este formato, lo que permite la importación y exportación de proyectos de requisitos hacia y desde otras herramientas compatibles con ReqIF, tales como IBM DOORS, Jama Connect o Polarion, garantizando la fidelidad semántica de los datos durante el intercambio.

Adicionalmente, la herramienta permite trabajar con archivos en formato CSV y Excel, ampliando la interoperabilidad con sistemas de gestión de proyectos y entornos basados en hojas de cálculo [4], [16]. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante en proyectos colaborativos donde diferentes equipos o subcontratistas utilizan distintas plataformas, pues el uso de formatos estándar garantiza la continuidad del proyecto ante cambios de herramienta o de proveedor.

El soporte de ReqIF es un indicador de madurez técnica que facilita el intercambio de requisitos entre diferentes organizaciones y herramientas. Gracias a este estándar, ReqView garantiza la portabilidad de los requisitos sin pérdida de estructura ni de semántica.

4 Fortalezas y Ventajas Competitivas

4.1 Baja Curva de Aprendizaje y Facilidad de Uso

La interfaz intuitiva de tipo tabular e interactiva de ReqView permite que equipos de desarrollo adopten la herramienta con rapidez, reduciendo el esfuerzo invertido en configuraciones iniciales complejas [9], [12]. A diferencia de plataformas como IBM DOORS, cuya configuración inicial requiere conocimientos especializados y soporte técnico dedicado, ReqView permite comenzar a gestionar requisitos desde la primera sesión de trabajo, lo que reduce la resistencia organizacional al cambio de herramienta y acelera el retorno sobre la inversión de adopción.

La facilidad de uso es un factor clave en la adopción de herramientas, ya que una curva de aprendizaje pronunciada puede dificultar su implementación. La intuitividad de ReqView reduce la resistencia al cambio y facilita su adopción, especialmente en entornos con recursos limitados de formación.

4.2 Robustez en la trazabilidad bidireccional

Al incorporar matrices de trazabilidad nativas, ReqView permite un monitoreo constante del impacto ante cambios, asegurando que el proyecto se mantenga alineado con los estándares de calidad, las normativas legales y los requisitos de seguridad aplicables [11], [12], [17]. La trazabilidad bidireccional garantiza tanto la rastreabilidad hacia adelante (*forward*: de requisito a caso de prueba) como hacia atrás (*backward*: de caso de prueba a requisito original), cubriendo la totalidad del ciclo de vida de las especificaciones.

La trazabilidad bidireccional es especialmente valiosa en contextos de auditoría y certificación, donde es necesario demostrar documentalmente que cada requisito del cliente ha sido implementado y verificado. Sin esta capacidad integrada, los equipos deben construir manualmente estas matrices de evidencia, un proceso laborioso y propenso a omisiones que ReqView automatiza de manera efectiva desde la misma interfaz de gestión.

4.3 Mitigación de Errores por Ambigüedad

La organización visual estructurada mediante jerarquías, la asignación de atributos formales y la generación automática de reportes reducen los fallos lingüísticos, la redundancia y la omisión de requerimientos esenciales [4], [8]. Al forzar al equipo a registrar cada requisito en un formato estructurado con campos obligatorios y tipificados, la herramienta actúa como un mecanismo de calidad que previene la incorporación de especificaciones ambiguas o incompletas en el repositorio del proyecto.

La ambigüedad es una de las causas más frecuentes de defectos en el software. Al estructurar los requisitos con atributos formales, como prioridad, tipo y criterios de aceptación medibles, ReqView promueve una redacción más precisa y facilita la detección temprana de ambigüedades durante las revisiones.

4.4 Interoperabilidad Mediante Estándares de la Industria

El soporte integrado de ReqIF y formatos tabulares como CSV y Excel garantiza que la fase de requisitos no quede aislada del resto del ecosistema de desarrollo, permitiendo conexiones fluidas con entornos de modelado, desarrollo y pruebas [4], [16]. Esta interoperabilidad es fundamental en proyectos donde diferentes equipos o herramientas especializadas necesitan compartir y sincronizar las especificaciones de manera consistente y sin pérdida de información.

El soporte de estándares de intercambio como ReqIF facilita tanto la migración entre herramientas como la colaboración entre organizaciones. En entornos de desarrollo distribuido, donde clientes, proveedores y subcontratistas pueden utilizar plataformas distintas, este estándar ayuda a preservar la integridad y el significado de los requisitos durante todo el proceso de intercambio.

4.5 Accesibilidad Económica y Modelo de Licenciamiento

En comparación con plataformas de alto costo como IBM DOORS o Jama Connect, ReqView ofrece sus capacidades principales mediante un modelo de licenciamiento significativamente más accesible, con opciones adaptadas a equipos pequeños y proyectos con presupuestos limitados [7], [9], [14], [18]. Esta característica convierte a ReqView en una alternativa estratégicamente relevante para startups, PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) y contextos académicos donde el acceso a herramientas empresariales de primer nivel no es económicamente viable.

La accesibilidad económica de ReqView va más allá del costo de licencia, ya que permite a organizaciones con presupuestos limitados acceder a una gestión profesional de requisitos. Esto evita depender de herramientas menos especializadas, como hojas de cálculo o documentos de texto, que suelen ser más propensas a errores e ineficiencias.

5 Limitaciones Técnicas y Operativas

5.1 Escalabilidad Restringida en Proyectos Masivos

ReqView presenta dificultades operativas al procesar volúmenes muy grandes de requisitos, especialmente en proyectos con miles de especificaciones interconectadas o con necesidades de MBSE (*Model-Based Systems Engineering*) [7], [19]. En contraste con plataformas como IBM DOORS Next Generation, diseñadas para escalar a repositorios de decenas de miles de requisitos con rendimiento consistente y soporte nativo de modelos, ReqView tiene limitaciones estructurales que se manifiestan en proyectos de gran escala.

La limitación de escalabilidad de ReqView es consecuencia de su diseño ligero y accesible. En proyectos pequeños y medianos suele tener un impacto mínimo, pero en proyectos de gran escala debe considerarse durante la selección de la herramienta.

5.2 Ausencia de Capacidades Colaborativas Avanzadas

ReqView carece de mecanismos explícitos orientados a la resolución de factores sociales complejos, coordinación humana avanzada y comunicación contextualizada entre múltiples interesados dentro del propio software [7], [20]. Plataformas como Jama Connect o Confluence ofrecen capacidades de revisión en línea, discusión por hilo (*threaded comments*), aprobaciones formales con firma electrónica y notificaciones en tiempo real que ReqView no implementa de manera nativa.

Vieira Junior et al. [20] destacan la importancia de considerar los factores sociales y humanos en la gestión de requisitos, señalando que la colaboración efectiva entre stakeholders requiere mecanismos formales de comunicación que van más allá del simple acceso compartido a documentos. Esta dimensión social de la gestión de requisitos es precisamente el área donde ReqView muestra sus limitaciones más significativas en entornos de desarrollo distribuido con múltiples equipos.

La colaboración avanzada en ingeniería de requisitos requiere mecanismos formales para la revisión, aprobación y comunicación de cambios. Aunque esta limitación de ReqView puede compensarse mediante herramientas y procesos externos, representa una dificultad adicional frente a plataformas que integran estas capacidades de forma nativa.

5.3 Ausencia de Automatizaciones Basadas en Inteligencia Artificial

ReqView no integra de manera nativa soluciones avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) o inteligencia artificial para la detección automática de defectos lingüísticos, análisis de calidad de requisitos, identificación de duplicados o priorización algorítmica de especificaciones [5], [21], [22]. Mientras que plataformas emergentes comienzan a incorporar capacidades de asistencia basada en IA para la redacción y revisión de requisitos, ReqView permanece dentro del paradigma de gestión manual asistida por estructura formal.

La ausencia de capacidades de IA es una limitación de ReqView frente a las plataformas más innovadoras. Aunque esta característica aún no está ampliamente integrada en la mayoría de las herramientas de IR, su creciente adopción podría influir en la competitividad de la herramienta a mediano plazo.

5.4 Curva de Aprendizaje para Funciones Avanzadas

Si bien la curva de aprendizaje básica de ReqView es reducida, las funcionalidades más complejas como la configuración personalizada de matrices de trazabilidad, la importación/exportación de archivos ReqIF con estructuras complejas o la gestión de versiones paralelas de un mismo proyecto requieren un tiempo adicional de capacitación y práctica [4]. Esta diferencia entre la facilidad de las funciones básicas y la complejidad de las avanzadas puede generar una falsa sensación de dominio completo en usuarios novatos que no han explorado el potencial completo de la herramienta.

Esta limitación puede llevar a que los usuarios subestimen la profundidad funcional de ReqView y utilicen únicamente sus capacidades básicas. Como consecuencia, podrían desaprovechar funcionalidades avanzadas que aportan mayor valor, por lo que una capacitación adecuada resulta importante para aprovechar plenamente la herramienta.

6 Ámbitos de Aplicación

ReqView resulta adecuado para proyectos que requieren una organización rigurosa de los requisitos en un entorno de trabajo simple y de administración accesible. Los ámbitos de aplicación más relevantes, fundamentados en la evidencia académica y técnica disponible, se presentan a continuación

6.1 Ingeniería de Requisitos en Proyectos de Desarrollo Ágil

ReqView se adapta a proyectos de tamaño medio que demandan especificaciones textuales estructuradas y trazabilidad fundamental, operando en marcos ágiles como Scrum o Kanban donde los requisitos evolucionan con frecuencia. El análisis de Ozkaya et al. [4] confirma que las herramientas de IR con capacidades de organización jerárquica y trazabilidad son compatibles con metodologías ágiles cuando permiten la actualización rápida de especificaciones y la comunicación fluida entre el equipo de desarrollo. En este contexto, ReqView puede utilizarse para gestionar el *Product Backlog* en su dimensión de requisitos formales, complementando herramientas ágiles de gestión de tareas como Jira o Trello con un repositorio estructurado de especificaciones [4].

6.2 Gestión de Requisitos en Proyectos de Sistemas Complejos

En proyectos que involucran sistemas complejos con múltiples subsistemas interdependientes, ReqView puede actuar como plataforma puente de estructura inicial. Los gestores de proyectos la utilizan para organizar los requisitos antes de exportarlos formalmente hacia herramientas empresariales de modelado a mayor escala, aprovechando el soporte ReqIF como mecanismo de migración sin pérdida de estructura [4], [7]. Esta modalidad de uso es especialmente útil en fases iniciales de proyectos donde los requisitos aún están siendo elicitados y estructurados, antes de que la complejidad justifique la inversión en una plataforma de mayor escala.

6.3 Proyectos Académicos y Educativos

Dada su interfaz accesible y su modelo de licenciamiento, ReqView es especialmente idóneo para el entorno educativo y universitario. Facilita el aprendizaje práctico de conceptos fundamentales de IR como matrices de trazabilidad, jerarquía de requisitos, gestión de versiones y generación de SRS, que son difíciles de experimentar con herramientas de texto plano [4], [11]. En cursos de Ingeniería de Requisitos, ReqView puede servir como laboratorio práctico que aproxima al estudiante a las herramientas y procesos reales de la industria.

7 Comparativa de Funcionalidades ReqView

Se presenta una tabla comparativa de las principales funcionalidades de ReqView, considerando criterios relevantes para su evaluación en la gestión de requisitos.

Tabla 1: Comparativa de funcionalidades de ReqView según criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Evaluación
Trazabilidad	Permite vincular requisitos, pruebas y otros artefactos mediante enlaces bidireccionales y matrices de trazabilidad, facilitando el seguimiento y análisis de impacto [11], [12].	Alta
Gestión de Cambios	Mantiene historial de modificaciones, control de versiones y seguimiento de cambios en los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto [4], [8].	Alta
Colaboración	Permite compartir y gestionar requisitos entre varios usuarios, aunque con capacidades colaborativas más limitadas que herramientas empresariales [7], [20].	Media
Inteligencia Artificial (IA)	No incorpora funciones avanzadas de IA para análisis automático, detección de ambigüedades o priorización de requisitos. [5], [21].	Baja
Costo	Ofrece una versión accesible con licencia de prueba gratuita por 14 días y planes escalables de bajo costo según las necesidades del proyecto [8], [18].	Alta
Facilidad de uso	Ofrece una interfaz intuitiva y una curva de aprendizaje reducida para usuarios nuevos [8], [14].	Alta

Análisis Interpretativo

ReqView destaca por su capacidad de trazabilidad, gestión de cambios y facilidad de uso, aspectos fundamentales para mantener la consistencia y control de los requisitos durante el desarrollo de software. Además, su bajo costo favorece su adopción en entornos académicos y organizaciones con presupuestos limitados.

No obstante, presenta limitaciones en colaboración avanzada y especialmente en la incorporación de funcionalidades basadas en inteligencia artificial, características que

actualmente están ganando relevancia en herramientas modernas de Ingeniería de Requisitos.

ReqView constituye una alternativa eficiente para proyectos que requieren una adecuada gestión y trazabilidad de requisitos sin requerir en altos costos de licenciamiento. Sin embargo, para entornos de gran escala o que demanden automatización inteligente y colaboración avanzada, pueden resultar más apropiadas herramientas empresariales especializadas.

8 Aplicabilidad ReqView al PFC: MundiPets

ReqView constituye una herramienta adecuada para la gestión de requisitos del PFC MundiPets, ya que sus funcionalidades pueden aplicarse directamente a los diferentes módulos del sistema y a las actividades propias de la Ingeniería de Requisitos (IR).

En la actividad de especificación de requisitos, la herramienta permite organizar jerárquicamente los requisitos de los módulos de gestión de usuarios, adopción de mascotas, perfiles de mascotas e historial clínico veterinario. Por ejemplo, requisitos funcionales relacionados con el registro de usuarios, la publicación de mascotas en adopción y la consulta del historial médico pueden estructurarse mediante categorías y atributos personalizados, facilitando su administración y seguimiento [4], [8].

Respecto a la actividad de gestión y trazabilidad de requisitos, ReqView permite establecer relaciones entre requisitos funcionales, requisitos no funcionales y casos de prueba. Por ejemplo, los requisitos del módulo de adopción de mascotas pueden vincularse con requisitos no funcionales de seguridad y protección de datos, mientras que los requisitos del módulo de historial clínico veterinario pueden relacionarse con requisitos de integridad y disponibilidad de la información. Esta trazabilidad facilita el análisis de impacto y la verificación de consistencia entre los diferentes artefactos del proyecto [11], [12].

Durante la actividad de validación de requisitos, la herramienta permite comprobar que cada funcionalidad implementada en módulos como adopción, usuarios y perfiles de mascotas se encuentra respaldada por requisitos claramente definidos y por sus respectivos casos de prueba. Esto contribuye a demostrar la cobertura y cumplimiento de los requisitos establecidos para el sistema.

Finalmente, en la actividad de documentación, ReqView facilita la generación automática de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto MundiPets, consolidando los requisitos de todos los módulos en un documento único y actualizado para su revisión y evaluación académica [8], [14].

Desde la perspectiva de los criterios de evaluación discutidos en la sección 7, MundiPets es un proyecto de alcance académico donde el costo de licenciamiento, la facilidad de uso y la rapidez de adopción son factores determinantes. ReqView satisface estos criterios de manera óptima, ofreciendo las capacidades de trazabilidad y documentación necesarias sin imponer una sobrecarga técnica o económica incompatible con un contexto universitario [4], [9].

8.1 Manual de Usuario: Creación de requisitos para MundiPets

Esta sección detalla el uso práctico de ReqView para gestionar las especificaciones del PFC "MundiPets". Las instrucciones de instalación y configuración del software se encuentran en el Anexo A.

Paso 1: Creación del Proyecto y Documento Inicial

En el menú principal, nos dirigimos a *Project* y seleccionamos *Create Project....* Tal como se muestra en la Figura 2, elegimos la plantilla en blanco (*Blank*) e ingresamos el nombre "PFC MundiPets" para inicializar nuestro entorno de trabajo.

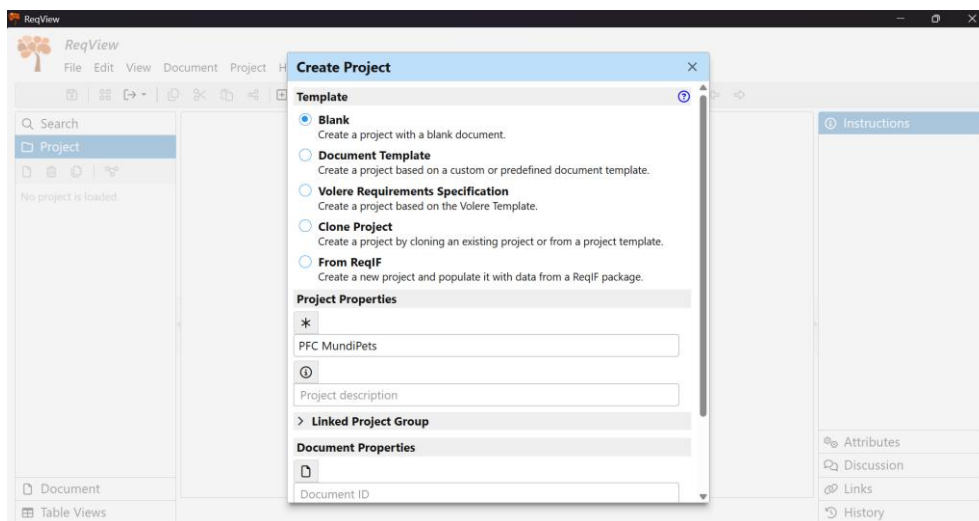


Figura 2: Creación del proyecto "PFC MundiPets".

Dentro de la misma ventana de creación, nos desplazamos hacia abajo hasta la sección *Document Properties*. Debido a que ReqView exige crear un primer documento de forma obligatoria al iniciar el proyecto, ingresamos "RF" en el campo *Document ID* y "Requisitos Funcionales" en el campo de nombre, tal como se observa en la Figura 3. Finalmente, hacemos clic en OK para concluir.

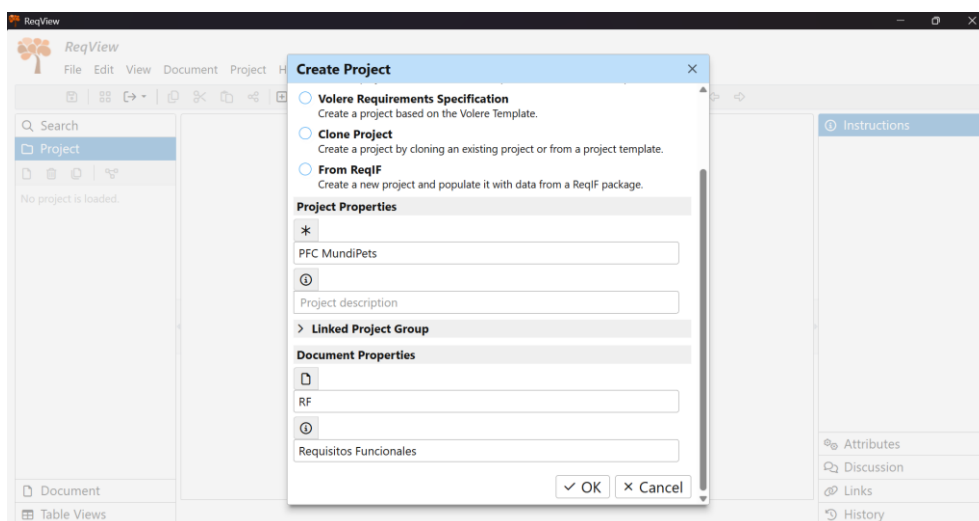


Figura 3: Configuración del documento inicial obligatorio.

Paso 2: Creación de Documentos de Requisitos

Con el documento inicial ya listo, nos dirigimos nuevamente al menú “*Project*” y seleccionamos “*Add Document*” para crear las categorías restantes que organizarán nuestra información.

Primero, configuramos el documento correspondiente a las Reglas de Negocio, como se observa en la Figura 4.

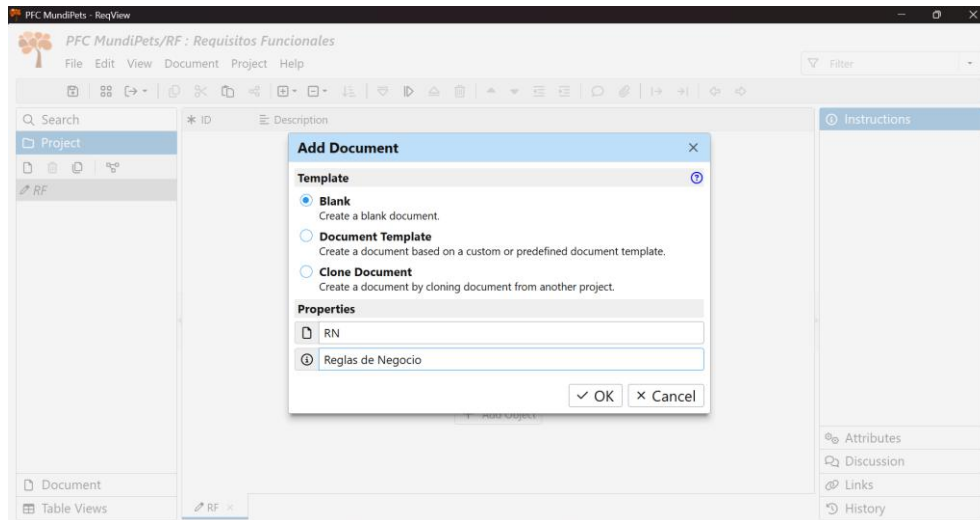


Figura 4: Creación del documento de Reglas de Negocio (RN).

Luego, repetimos el mismo proceso para añadir el documento de los Requisitos de Seguridad, tal como se detalla en la Figura 5.

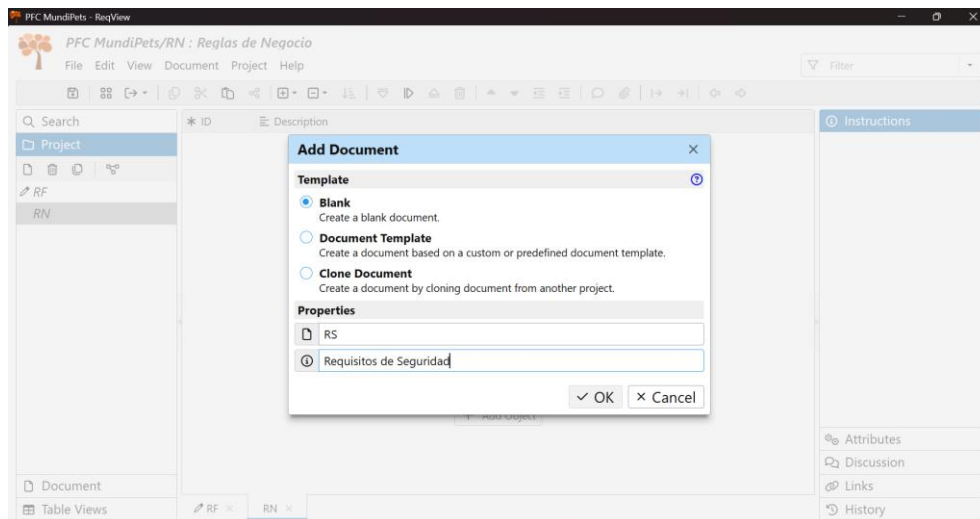


Figura 5: Creación del documento de Requisitos de Seguridad (RS).

Paso 3: Registro y Redacción de Requisitos

Para añadir el primer requisito RF, seleccionamos el documento RF en el panel izquierdo y, como se muestra en la Figura 6, hacemos clic en el botón central “+ Add Object”. Esto habilitará la primera fila para redactar la descripción.

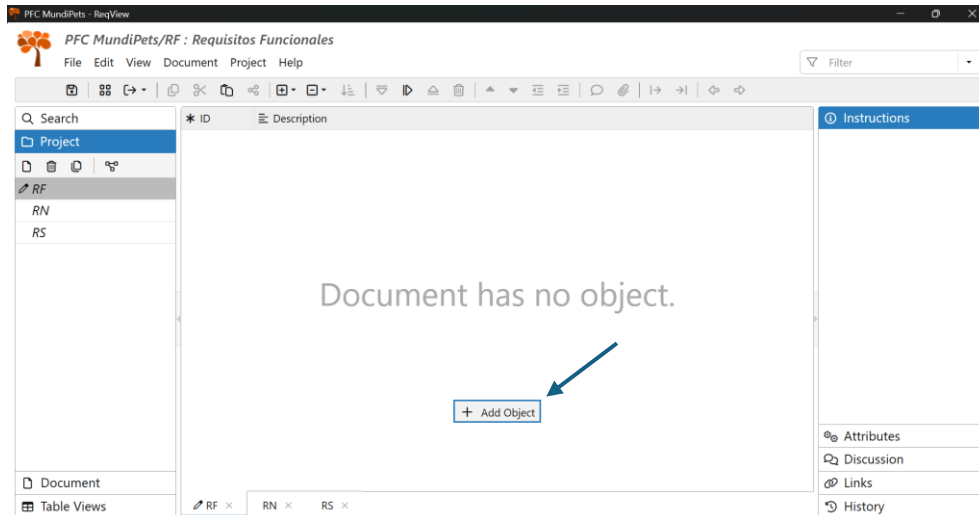


Figura 6: Botón central "Add Object" en el documento RF vacío.

Tal como muestra la Figura 7, en la ventana "Add Object As Child" ingresamos el encabezado de la categoría en la parte superior y la descripción del requisito en el cuadro de texto. Finalmente, hacemos clic en OK para guardar.

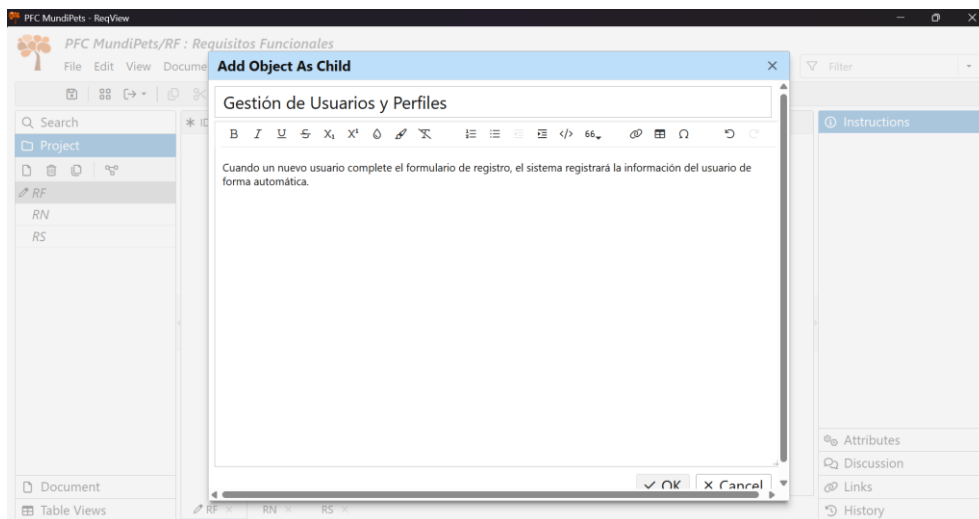


Figura 7: Ingreso del encabezado y descripción del requisito.

Para seguir añadiendo requisitos, nos dirigimos a “Edit”, desplegamos “+ Add Object” y seleccionamos la opción que necesitemos, ya sea “Add Before” (antes), “Add as Child” (como subnivel) o “Add After” (después), tal como se observa en la Figura 8.

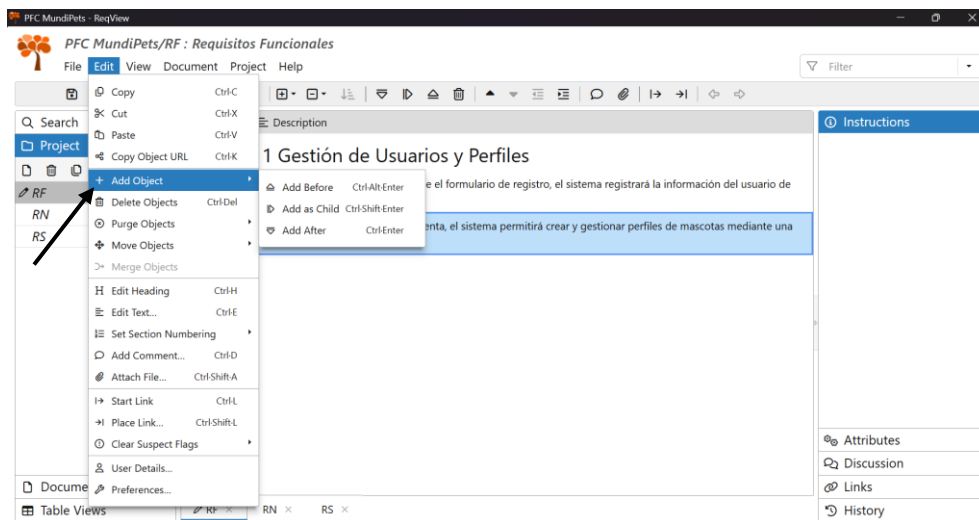


Figura 8: Opciones para añadir requisitos.

Como se observa en la Figura 9, finalmente quedan registrados y estructurados los cinco requisitos funcionales para el proyecto MundiPets dentro de la interfaz principal de ReqView.

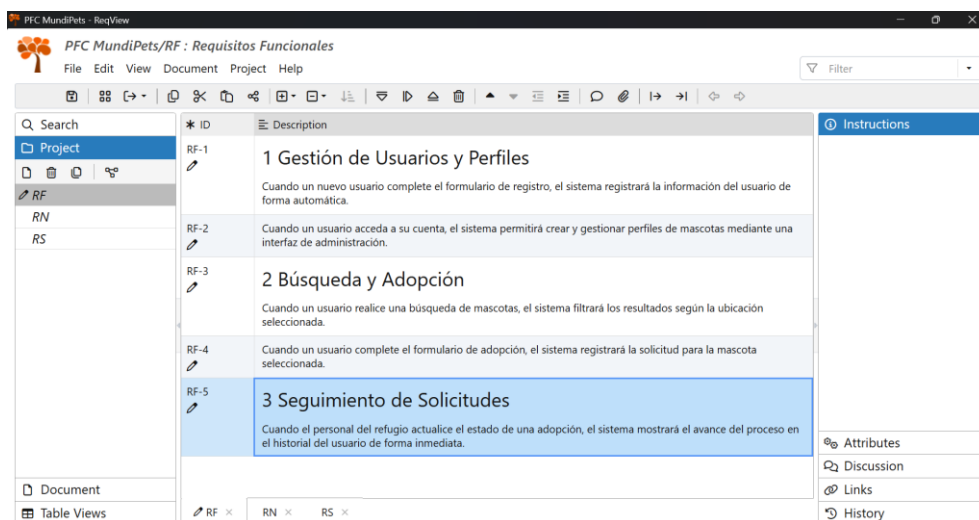


Figura 9: Requisitos funcionales (RF) registrados en ReqView.

Como muestra la Figura 10, las cinco reglas de negocio para el proyecto MundiPets se encuentran ingresadas y organizadas dentro de ReqView.

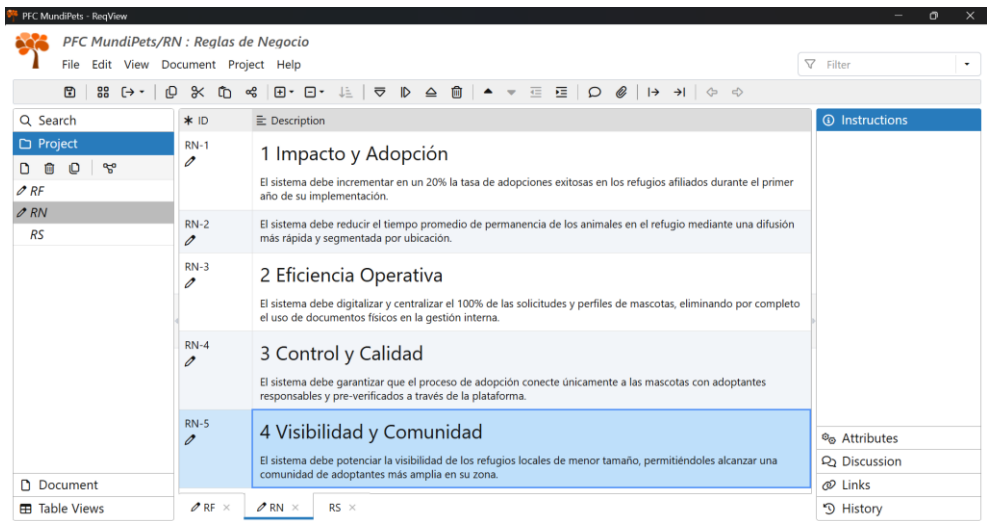


Figura 10: Reglas de negocio (RN) registradas en ReqView.

En la Figura 11 se observa que se han añadido los cuatro primeros requisitos de seguridad para el proyecto MundiPets, quedando organizados correctamente dentro de ReqView

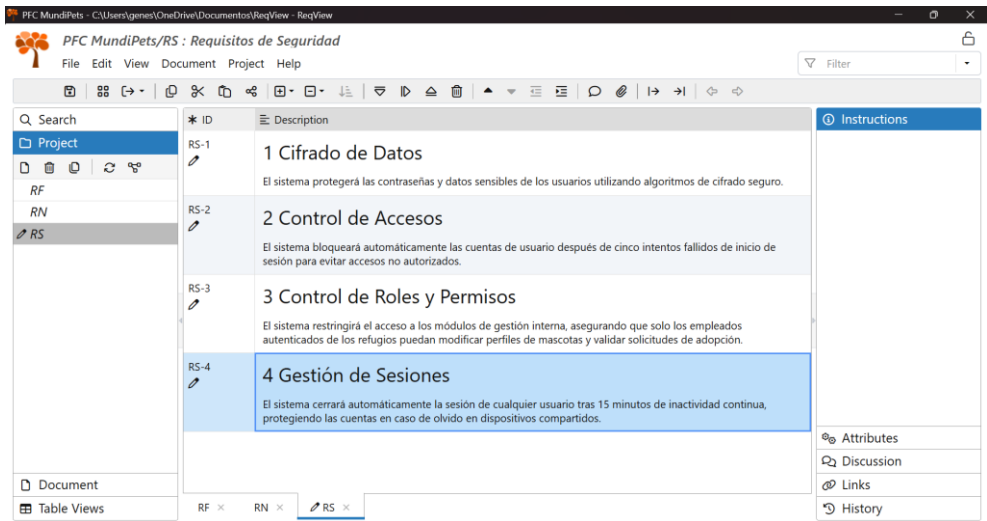


Figura 11: Requisitos de seguridad (RS) registrados en ReqView.

Paso 4: Atributos Personalizados de los Requisitos

Una vez creados los requisitos en ReqView, se configuran sus atributos para facilitar el seguimiento del proyecto MundiPets. Para ello, nos dirigimos al menú superior, seleccionamos la pestaña “Document” y hacemos clic en “Customize Attributes”, tal como se detalla en la Figura 12.

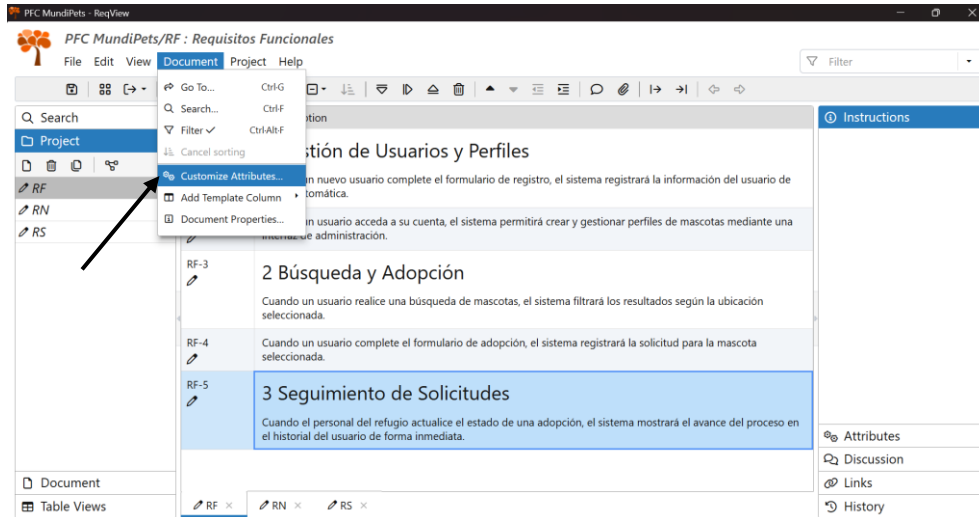


Figura 12: Acceso a la configuración de atributos en ReqView.

En la Figura 13 se observa la ventana emergente “Document Attributes” en ReqView, donde se definen y configuran formalmente las propiedades de los requisitos. En esta sección se ingresan los identificadores, tipos de datos y nombres para los atributos de Prioridad y Estado.

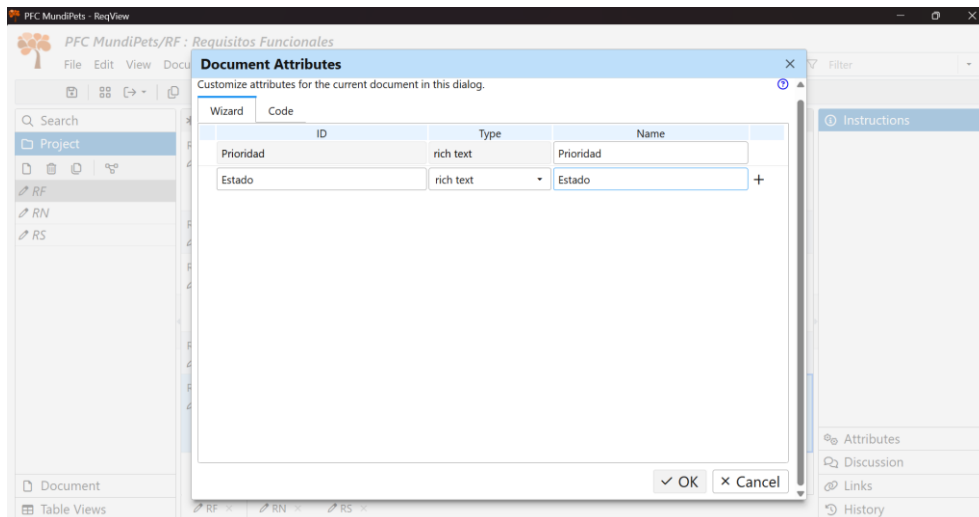
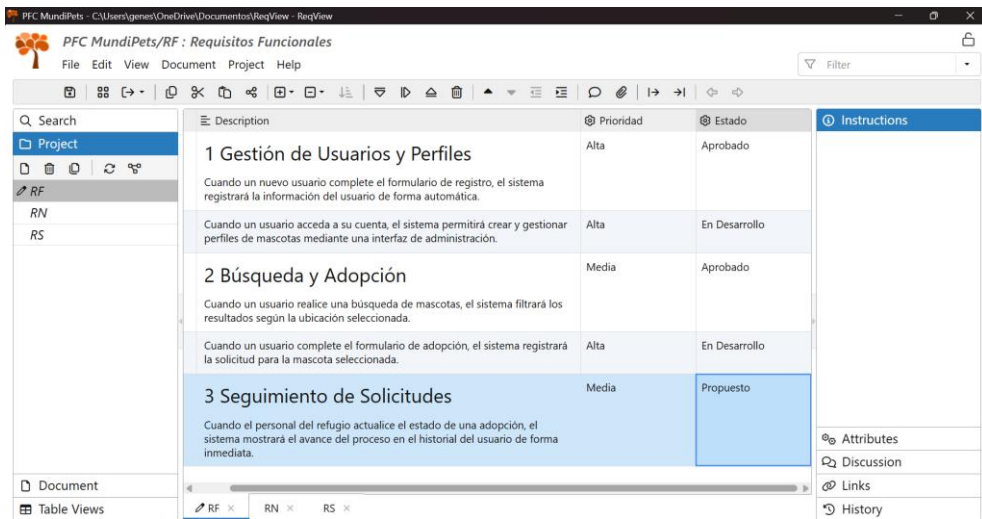


Figura 13: Ventana de configuración para los atributos de los requisitos.

En la Figura 14 se aprecian los atributos asignados a los requisitos funcionales, cada elemento cuenta ahora con su nivel de prioridad y estado de desarrollo en ReqView.



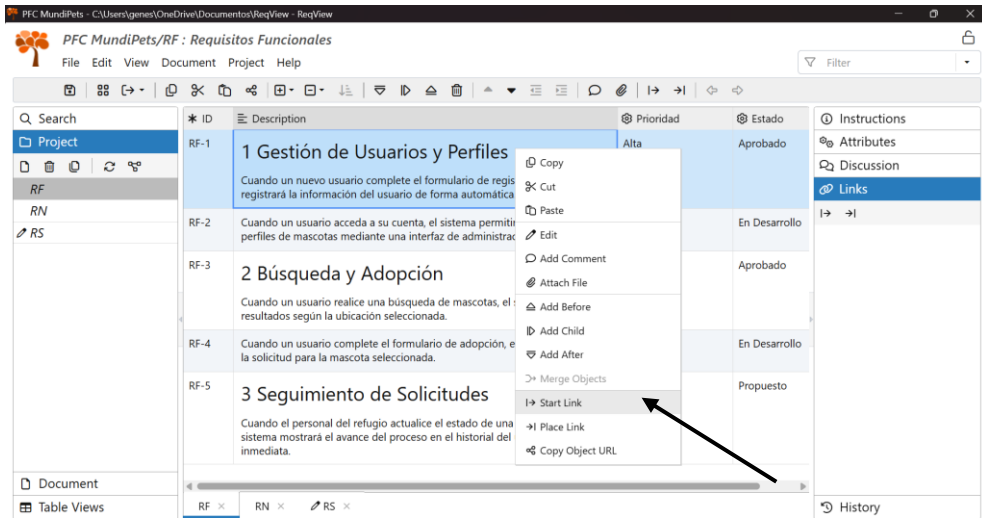
ID	Description	Prioridad	Estado
1	Gestión de Usuarios y Perfiles Cuando un nuevo usuario complete el formulario de registro, el sistema registrará la información del usuario de forma automática.	Alta	Aprobado
	Cuando un usuario acceda a su cuenta, el sistema permitirá crear y gestionar perfiles de mascotas mediante una interfaz de administración.	Alta	En Desarrollo
2	Búsqueda y Adopción Cuando un usuario realice una búsqueda de mascotas, el sistema filtrará los resultados según la ubicación seleccionada.	Media	Aprobado
	Cuando un usuario complete el formulario de adopción, el sistema registrará la solicitud para la mascota seleccionada.	Alta	En Desarrollo
3	Seguimiento de Solicitudes Cuando el personal del refugio actualice el estado de una adopción, el sistema mostrará el avance del proceso en el historial del usuario de forma inmediata.	Media	Propuesto

Figura 14: Atributos asignados en ReqView.

Paso 5: Trazabilidad de los Requisitos

Con la configuración de los atributos finalizada, se establece la trazabilidad para vincular los requisitos funcionales (RF), de seguridad (RS) y de negocio (RN) entre sí. Esto asegura la cobertura de todas las necesidades de MundiPets y facilita el control de cambios.

Para iniciar la trazabilidad en ReqView, se establece el requisito de origen haciendo clic derecho sobre el RF-1 y seleccionando la opción “Start Link” en el menú contextual, tal como se observa en la Figura 15, esto marcará al RF-1 como el punto de partida del enlace, quedando listo para conectarse con su requisito destino.



ID	Description	Prioridad	Estado
RF-1	1 Gestión de Usuarios y Perfiles Cuando un nuevo usuario complete el formulario de registro, el sistema registrará la información del usuario de forma automática.	Alta	Aprobado
RF-2	Cuando un usuario acceda a su cuenta, el sistema permitirá perfiles de mascotas mediante una interfaz de administración.		En Desarrollo
RF-3	2 Búsqueda y Adopción Cuando un usuario realice una búsqueda de mascotas, el sistema filtrará los resultados según la ubicación seleccionada.		Aprobado
RF-4	Cuando un usuario complete el formulario de adopción, el sistema registrará la solicitud para la mascota seleccionada.		En Desarrollo
RF-5	3 Seguimiento de Solicitudes Cuando el personal del refugio actualice el estado de una adopción, el sistema mostrará el avance del proceso en el historial del usuario de forma inmediata.		Propuesto

Figura 15: Inicio del enlace desde el RF-1.

Para completar la trazabilidad, se navega al documento de Requisitos de Seguridad, se hace clic derecho sobre el requisito destino RS-1 y se selecciona la opción “Place Link”, tal como se ilustra en la Figura 16.

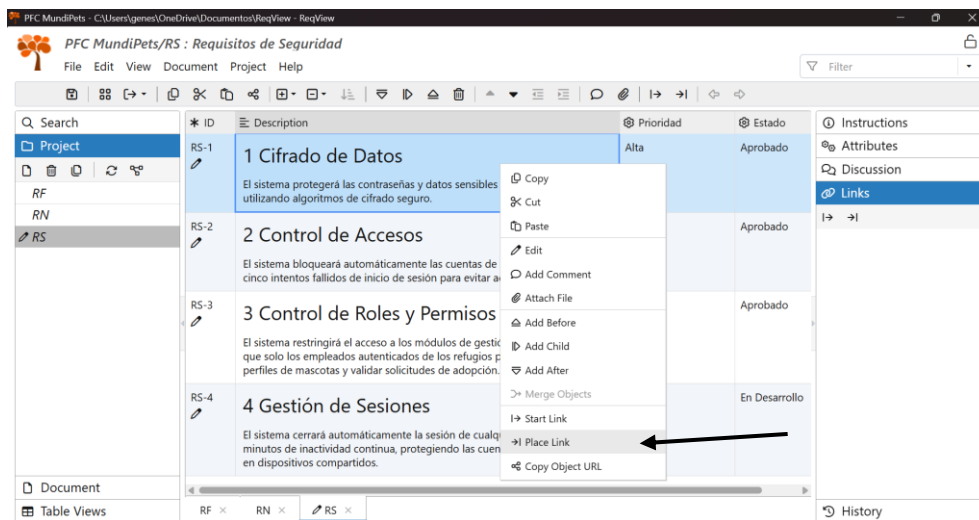


Figura 16: Finalización del enlace en el RS-1.

Al seleccionar “Place Link”, se abre la ventana emergente mostrada en la Figura 17, donde se confirma el origen (RF-1), el destino (RS-1) y se define el tipo de relación antes de guardar los cambios con “OK”.

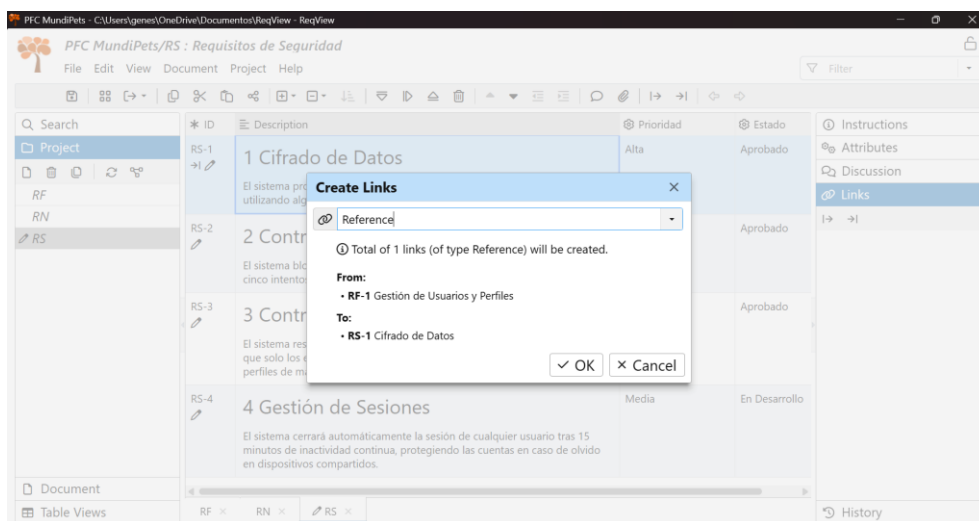


Figura 17: Confirmación del enlace y tipo de relación.

Al confirmar la acción, la Figura 18 muestra que la trazabilidad ya es visible en el panel derecho, dentro de la pestaña "Links", confirmando la conexión establecida entre el RF-1 y el RS-1.

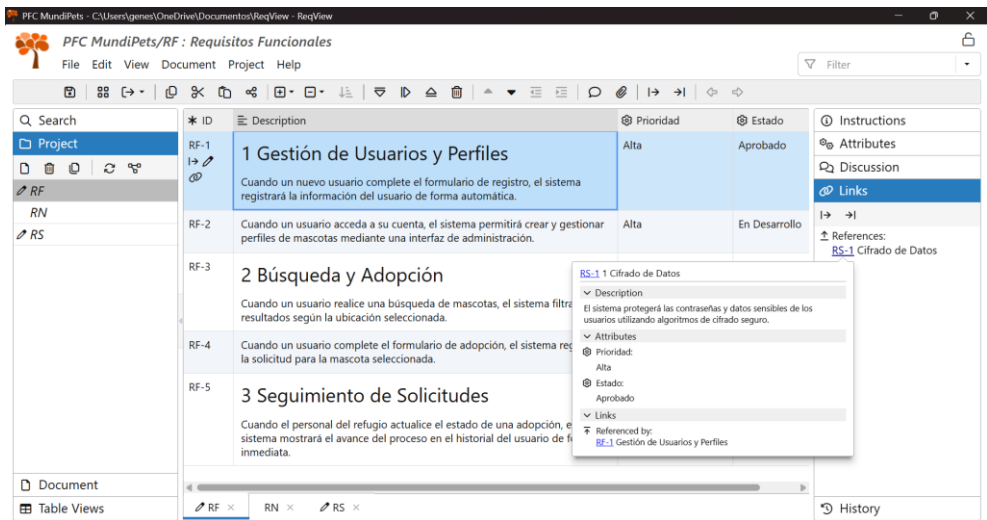


Figura 18: Visualización de la trazabilidad en el panel de enlaces.

Esta trazabilidad garantiza que los datos sensibles recopilados durante el registro de usuarios (RF-1) estén obligatoriamente protegidos por el cifrado exigido en el RS-1.

Este mismo procedimiento deberá repetirse para establecer la trazabilidad del resto del proyecto, recordando vincular únicamente aquellos requisitos que presenten una dependencia lógica o funcional entre sí.

Paso 6: Exportación de Documentación

El último paso consiste en generar un documento consolidado como entregable del proyecto. El sistema permite exportar la matriz de trazabilidad y los detalles de los requisitos en diversos formatos.

Para realizar la exportación, nos dirigimos al menú superior “File”, seleccionamos la opción Export y elegimos el formato requerido. La Figura 19 ilustra la selección de “XLSX File”, para exportar los datos a un archivo de Excel.

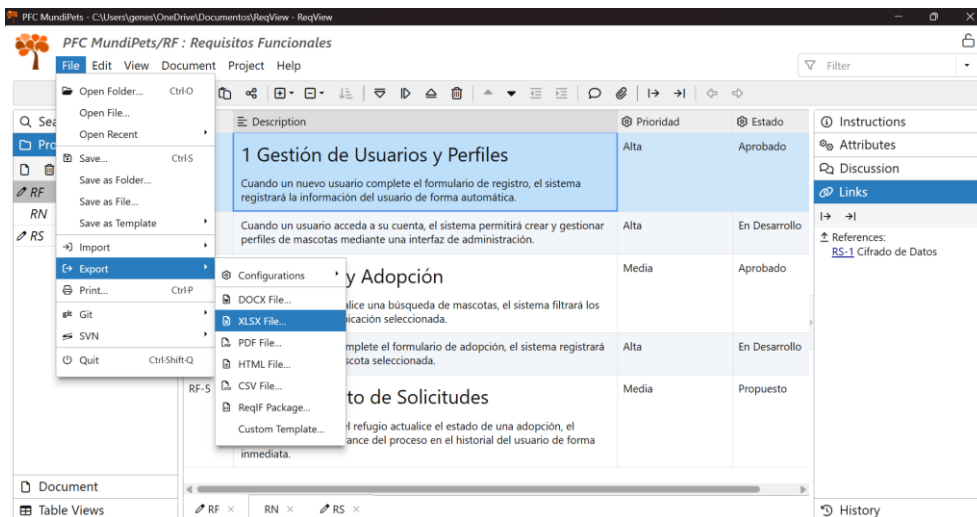


Figura 19: Menú de exportación.

Al seleccionar el formato, se abre una ventana emergente para configurar la exportación. Mantenemos las opciones predeterminadas para incluir todos los documentos del proyecto y hacemos clic en "OK", tal como se observa en la Figura 20.

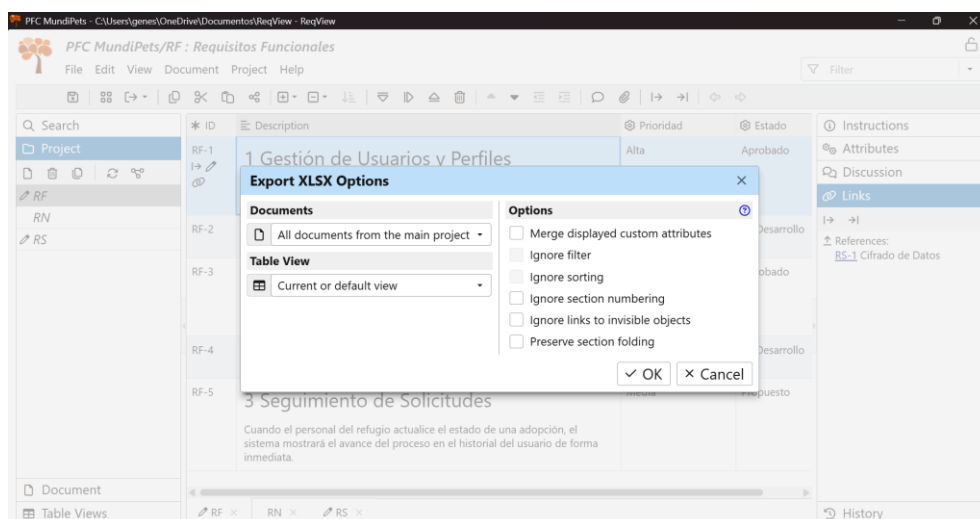


Figura 20: Opciones de exportación a XLSX.

Como resultado, se genera un archivo de Excel que contiene la matriz de requisitos organizada con todos sus atributos. La Figura 21 muestra el documento exportado, donde además se puede observar en la parte inferior que cada tipo de requisito (RF, RN, RS) se estructuró automáticamente en su propia pestaña.

ID	Description	Prioridad	Estado
RF-1	1 Gestión de Usuarios y Perfiles Cuando un nuevo usuario complete el formulario de registro, el sistema registrará la información del usuario de forma automática.	Alta	Aprobado
RF-2	Quando un usuario acceda a su cuenta, el sistema permitirá crear y gestionar perfiles de mascotas mediante una interfaz de administración.	Alta	En Desarrollo
RF-3	2 Búsqueda y Adopción Quando un usuario realice una búsqueda de mascotas, el sistema filtrará los resultados según la ubicación seleccionada.	Media	Aprobado
RF-4	Quando un usuario complete el formulario de adopción, el sistema registrará la solicitud para la mascota seleccionada.	Alta	En Desarrollo
RF-5	3 Seguimiento de Solicitudes Quando el personal del refugio actualice el estado de una adopción, el sistema mostrará el avance del proceso en el historial del usuario de forma inmediata.	Media	Propuesto

Figura 21: Documento XLSX exportado con la matriz de requisitos.

9 Conclusiones

ReqView representa una alternativa efectiva y estratégicamente bien posicionada para proyectos medianos o académicos como "MundiPets". Su combinación de baja curva de aprendizaje, trazabilidad bidireccional robusta, soporte del estándar ReqIF y accesibilidad económica la convierte en una herramienta competitiva dentro del segmento de soluciones ligeras de gestión de requisitos [4], [7], [9].

El análisis comparativo presentado en este documento, fundamentado en estudios académicos de referencia como los de Khoroshilov et al. [7], Ozkaya et al. [4], Gea et al. [23] y Panis [9], confirma que ReqView cubre la mayoría de las funciones básicas esperadas de una herramienta profesional de IR. La revisión sistemática de Inam-Ul-Haq et al. [24] aporta el contexto necesario para interpretar estas capacidades dentro del panorama actual de herramientas de la disciplina.

Al mismo tiempo, el análisis reconoce limitaciones específicas en escalabilidad para proyectos masivos, capacidades colaborativas avanzadas e integración de inteligencia artificial que condicionan su aplicabilidad en proyectos de gran envergadura o en dominios de alta criticidad [7], [24].

La selección de ReqView en cualquier proyecto concreto debe basarse en una evaluación equilibrada de sus fortalezas y restricciones, considerando el tamaño del equipo, el nivel de complejidad del sistema, los requisitos regulatorios y el presupuesto disponible. En el contexto del PFC "MundiPets" y proyectos similares de alcance académico o empresarial mediano, ReqView cumple eficazmente su objetivo principal: mitigar la ambigüedad, garantizar la consistencia documental y estructurar la gestión de requisitos de manera ágil, profesional y accesible.

Las tendencias futuras en herramientas de IR apuntan hacia la integración nativa de capacidades de IA para la asistencia en redacción de requisitos, la detección automática de defectos lingüísticos y la priorización inteligente de especificaciones [5], [22], [24]. ReqView deberá evolucionar en esta dirección para mantenerse competitivo en un mercado que avanza rápidamente hacia la automatización asistida del proceso de Ingeniería de Requisitos.

10 Referencias

- [1] C. Arora, J. Grundy, and M. Abdelrazek, “Advancing Requirements Engineering Through Generative AI: Assessing the Role of LLMs,” in *Generative AI for Effective Software Development*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 129–148. doi: 10.1007/978-3-031-55642-5_6.
- [2] S. Pargaonkar, “Synergizing Requirements Engineering and Quality Assurance: A Comprehensive Exploration in Software Quality Engineering,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 12, no. 8, pp. 2003–2007, Aug. 2023, doi: 10.21275/SR23822112511.
- [3] A. Rasheed *et al.*, “Requirement Engineering Challenges in Agile Software Development,” *Math. Probl. Eng.*, vol. 2021, pp. 1–18, May 2021, doi: 10.1155/2021/6696695.
- [4] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, “An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools,” *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [5] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [6] S.-J. Koh and F.-F. Chua, “ReqGo: A Semi-Automated Requirements Management Tool,” *International Journal of Technology*, vol. 14, no. 4, p. 713, Jun. 2023, doi: 10.14716/ijtech.v14i4.5631.
- [7] N. K. Gorelits, D. S. Kildishev, and A. V. Khoroshilov, “Requirements management for safety-critical systems. Overview of solutions,” *Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS*, vol. 31, no. 1, pp. 25–48, 2019, doi: 10.15514/ISPRAS-2019-31(1)-2.
- [8] P. A. Laplante and M. H. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*. New York: Auerbach Publications, 2022. doi: 10.1201/9781003129509.
- [9] M. Panis, “Reflections on Choosing a New Requirements Management Tool,” *IEEE Softw.*, vol. 39, no. 1, pp. 7–10, Jan. 2022, doi: 10.1109/MS.2021.3119506.
- [10] Oladapo Adeboye Popoola, Henry Ejiga Adama, Chukwuekem David Okeke, and Abiodun Emmanuel Akinoso, “Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, Apr. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.22.1.1202.
- [11] T. Nour and N. Albaladi, “Software Requirement Engineering: Traceability Techniques and Tools,” *International Journal of Computers and Informatics*, vol. 2, no. 4, pp. 8–23, Aug. 2023, doi: 10.59992/IJCI.2023.v2n4p1.

- [12] S. Hassan, Q. Li, A. Yasin, and M. Zubair, “Analyzing Tools and Techniques for Evaluating Requirements Traceability,” in *2023 25th International Multitopic Conference (INMIC)*, IEEE, Nov. 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/INMIC60434.2023.10465703.
- [13] M. Bonner, M. Zeller, G. Schulz, and A. Savu, “LLM-based Approach to Automatically Establish Traceability between Requirements and MBSE,” *INCOSE International Symposium*, vol. 34, no. 1, pp. 2542–2560, Jul. 2024, doi: 10.1002/iis2.13285.
- [14] Eccam s.r.o., “ReqView Documentation Contents.” Accessed: Jun. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/doc/welcome/>
- [15] L. Zhao *et al.*, “Natural Language Processing for Requirements Engineering,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, Apr. 2022, doi: 10.1145/3444689.
- [16] M. A. Nadeem, S. U.-J. Lee, and M. U. Younus, “A Comparison of Recent Requirements Gathering and Management Tools in Requirements Engineering for IoT-Enabled Sustainable Cities,” *Sustainability*, vol. 14, no. 4, p. 2427, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042427.
- [17] R. Matulevičius and G. Sindre, “Requirements Engineering Tool Evaluation Approach,” in *Advances in Information Systems Development*, Boston, MA: Springer US, 2006, pp. 695–706. doi: 10.1007/978-0-387-36402-5_60.
- [18] ReqView, “ReqView Plans and Pricing.” Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/>
- [19] A. Sadovykh, D. Truscan, and H. Bruneliere, “Applying Model-based Requirements Engineering in Three Large European Collaborative Projects: An Experience Report,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 367–377. doi: 10.1109/RE51729.2021.00040.
- [20] C. M. Vieira Junior, R. F. Gonçalves, P. Malcher, and R. P. dos Santos, “A Tool for Understanding and Improving Social and Human Factors in Requirements Management in Software Ecosystems,” in *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2025)*, Sociedade Brasileira de Computação, May 2025, pp. 615–624. doi: 10.5753/sbsi.2025.246604.
- [21] R. Anwar and M. B. Bashir, “A Systematic Literature Review of AI-Based Software Requirements Prioritization Techniques,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 143815–143860, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3343252.
- [22] J. He, C. Treude, and D. Lo, “LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 34, no. 5, pp. 1–30, Jun. 2025, doi: 10.1145/3712003.

- [23] J. M. Carrillo de Gea, J. Nicolás, J. L. Fernández Alemán, A. Toval, C. Ebert, and A. Vizcaíno, “Requirements engineering tools: Capabilities, survey and assessment,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 54, no. 10, pp. 1142–1157, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.infsof.2012.04.005.
- [24] Inam-Ul-Haq, W. Abbas, and W. H. Butt, “Systematic Literature Review on Requirement Management Tools,” in *2022 International Conference on Emerging Trends in Smart Technologies (ICETST)*, IEEE, Sep. 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICETST55735.2022.9922932.

11 Anexos

11.1 Anexo A: Manual de Instalación de ReqView

Para iniciar, busque la herramienta en su navegador y acceda a la página oficial. Como se muestra en la Figura 22, seleccione la opción *"Download Software"*.

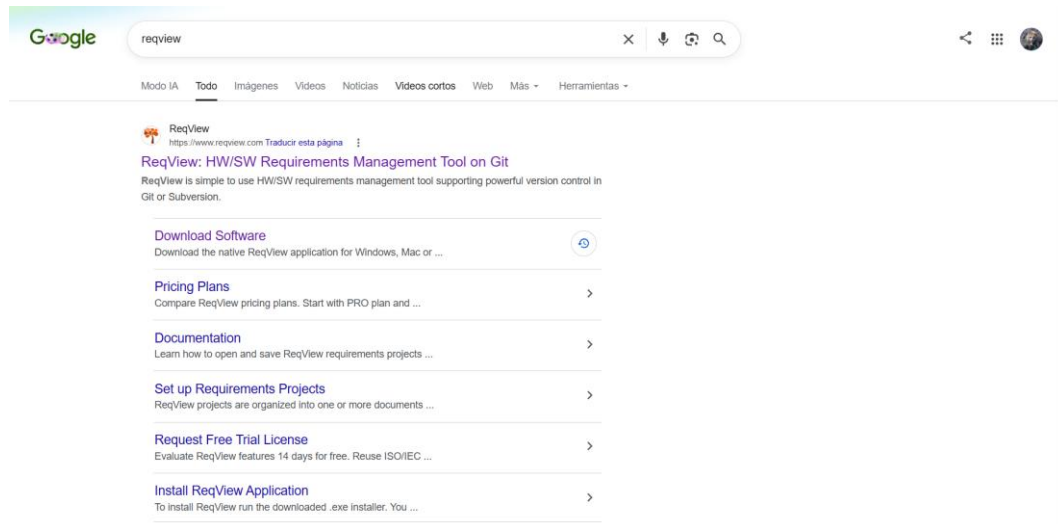


Figura 22: Acceso al sitio oficial de ReqView.

Elija la versión compatible con el sistema operativo de su equipo y proceda con la descarga, tal como se observa en la Figura 23.

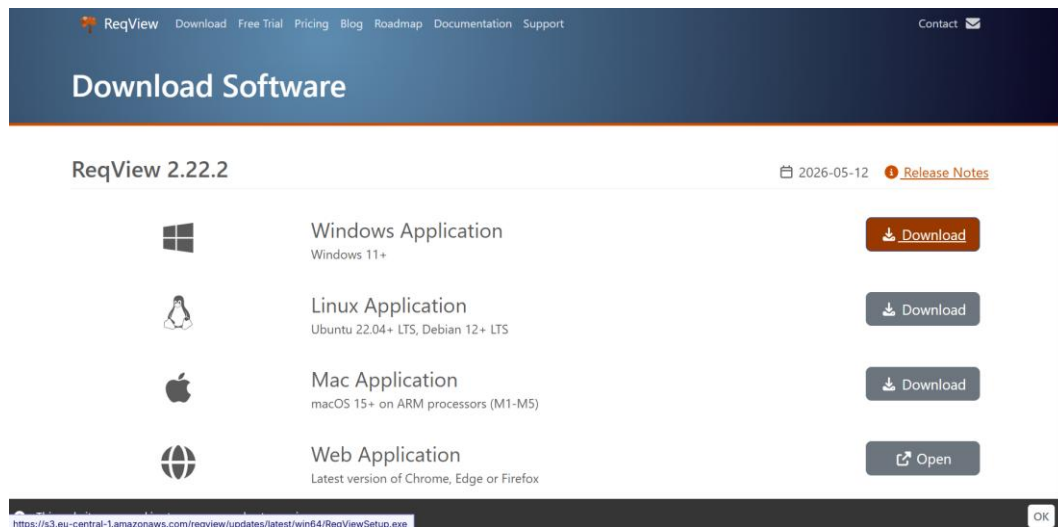


Figura 23: Descarga de la versión compatible del software.

Durante la descarga del instalador, regrese a la página principal y haga clic en el botón "Free Trial" para solicitar la licencia de prueba gratuita de 14 días como se muestra en la Figura 24.



Figura 24: Solicitud de la licencia de prueba gratuita.

Complete el formulario con sus datos personales, utilizando preferiblemente un correo electrónico personal. Tras pasar la verificación de seguridad, envíe la solicitud como ilustra la Figura 25.

The image displays the registration form on the ReqView website. The form is titled "Try Advanced Features for 14 Days". It contains four input fields: "Your name *", "Your email *", "Organization name", and a dropdown menu for "What is the purpose of your evaluation? *". Below these fields is a section titled "Your Privacy" which includes a paragraph about email usage and a question: "Would you like to receive the latest ReqView news, useful tricks, and exclusive offers?". There are two radio button options: "Yes please, send me ReqView news and special offers" and "No thanks, I'm not interested". At the bottom of the form is a CAPTCHA section with a checkbox labeled "No soy un robot" and a CAPTCHA image. An orange "Submit" button is located to the right of the CAPTCHA. A cookie consent banner is visible at the very bottom of the page with an "OK" button.

Figura 25: Formulario de registro para la obtención de la licencia.

Como se observa en la Figura 26, recibirá un correo electrónico de confirmación con un archivo adjunto que contiene la licencia temporal. Descargue y guarde este archivo en su equipo.

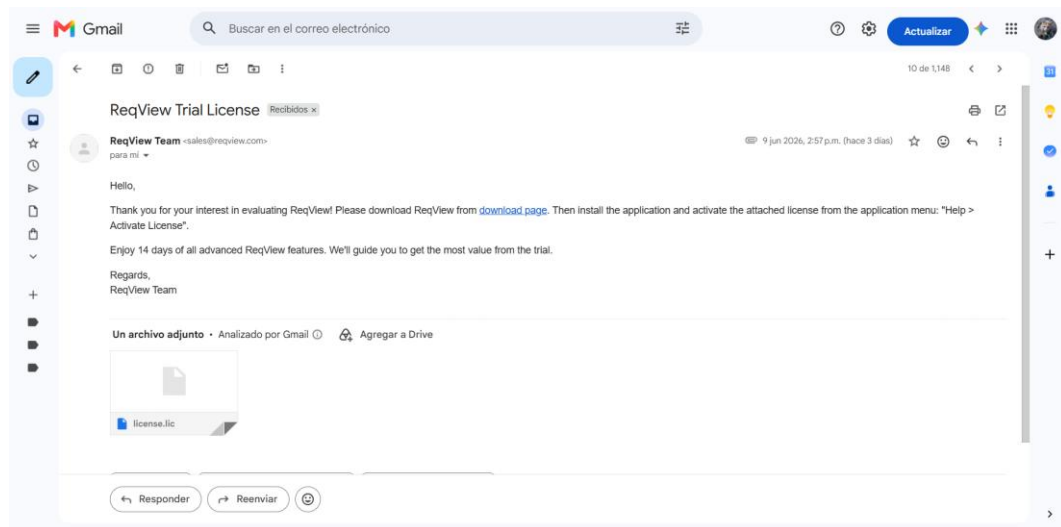


Figura 26: Recepción y descarga del archivo de licencia.

Ejecute el instalador descargado. Al iniciar el programa por primera vez, el sistema le solicitará ingresar los mismos datos de registro utilizados en el formulario previo, como se aprecia en la Figura 27.

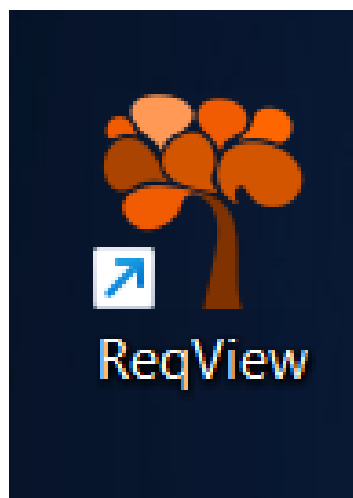


Figura 27: Instalación y configuración inicial de ReqView.

Para activar el software, diríjase al menú superior “*Help*” y seleccione la opción “*Activate License*” como se muestra en Figura 28.

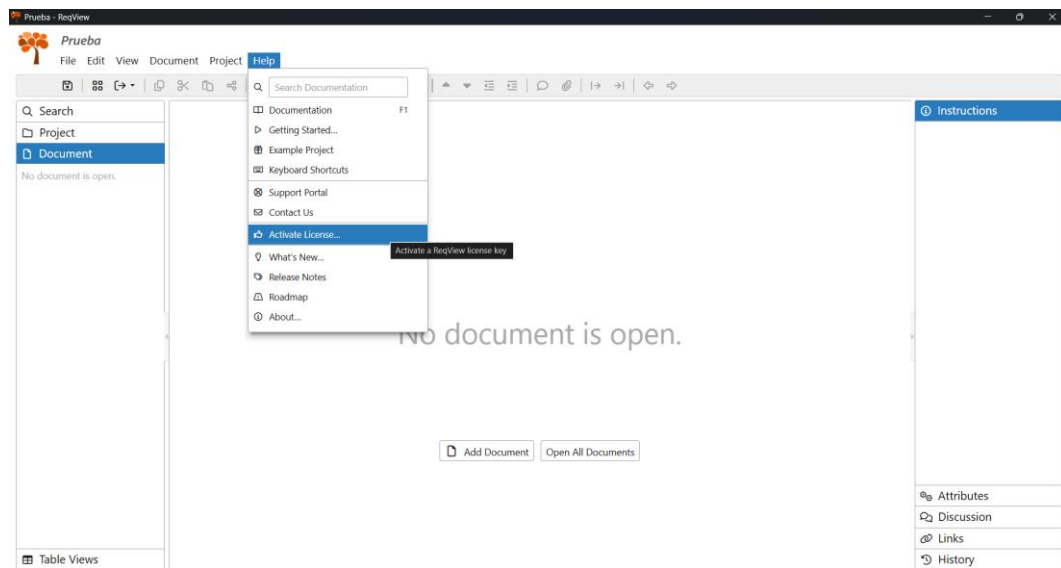


Figura 28: Acceso a la opción de activación de licencia.

En la ventana emergente, busque el archivo de licencia descargado anteriormente y haga clic en *Activate* para completar el proceso, tal como indica la Figura 29.

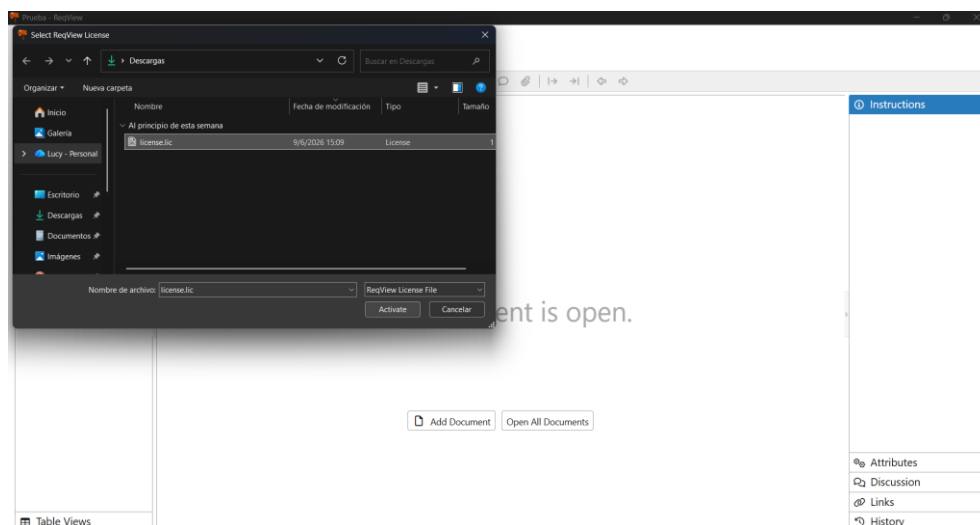


Figura 29: Selección y activación del archivo de licencia.

Para confirmar que la activación fue exitosa, acceda nuevamente al menú “Help” y seleccione la opción “About” como se muestra en la Figura 30.

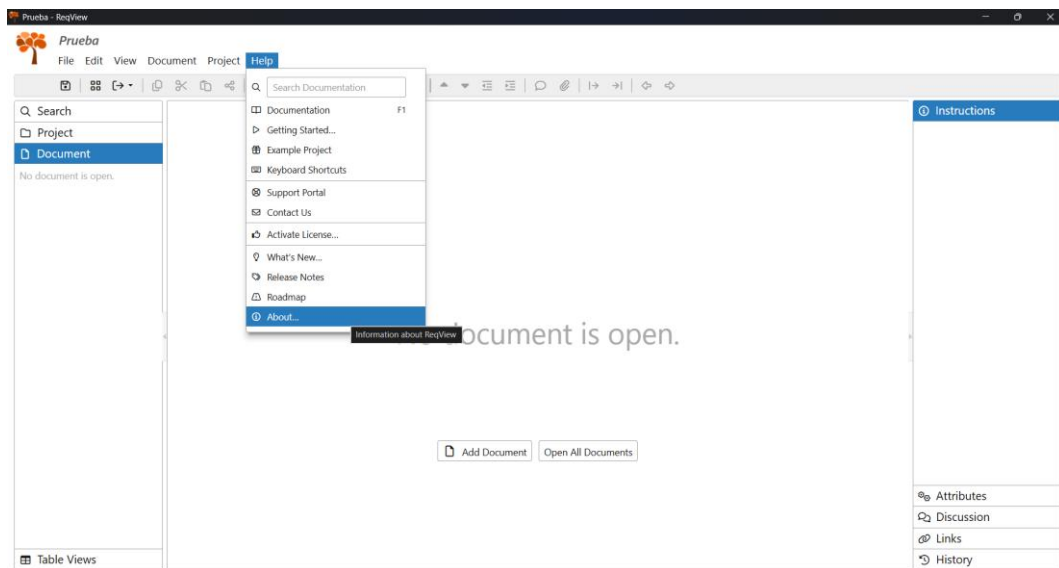


Figura 30: Opción para verificación del estado del sistema.

Finalmente, la Figura 31 muestra la ventana donde se pueden visualizar los detalles de registro y la fecha de expiración de la licencia instalada de manera exitosa.

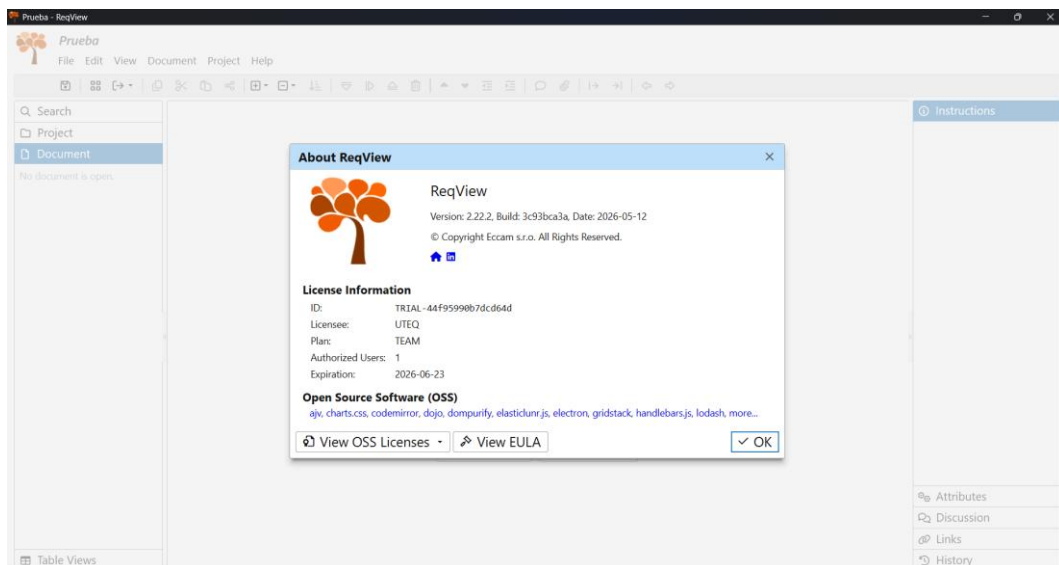


Figura 31: Detalles de la licencia activada.

11.2 Anexo B: Enlace de Acceso a la Presentación en Canva

<https://canva.link/i7hzdexwti4wiwk>

11.3 Anexo C: Enlace al repositorio GitHub

<https://github.com/GenessiGutierrez/Exposici-n-ReqView---Grupo-B/tree/main>

11.4 Anexo D: Captura de Pantalla – Uso del Gestor Bibliográfico Mendeley

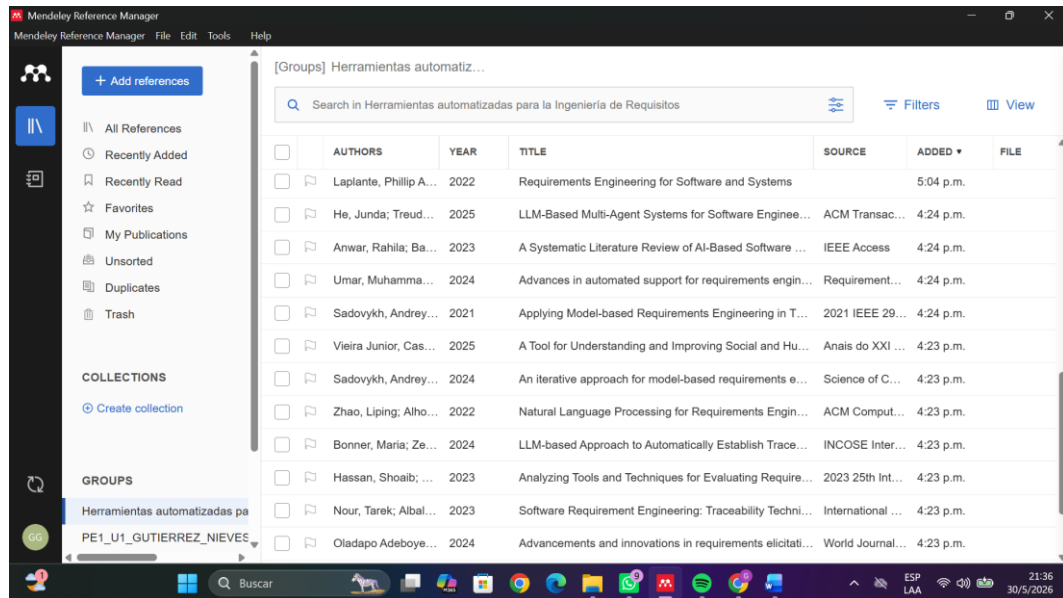


Figura 32: Carpeta de referencias bibliográficas del equipo en Mendeley

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad Ciencias de la Computación y Diseño Digital
Ingeniería de Software



ReqView

Grupo B

Cordova Carreño Mayra Lucila
Gutierrez Ortega Genesis Adriana
Naranjo Flores Anderson Jeampiere

Materia:

Ingeniería de Requisitos

Curso:

4to Software B

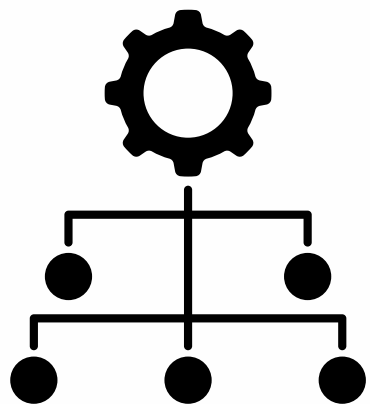
Docente:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

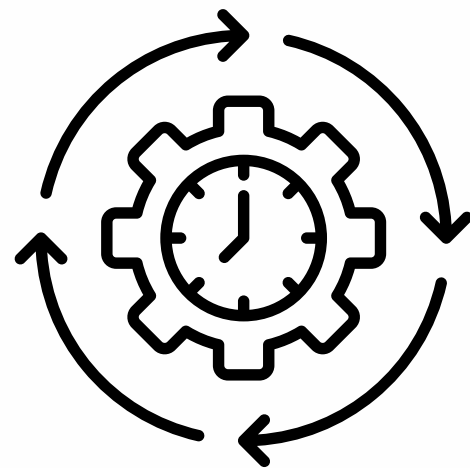
Herramientas Automatizadas IR

Contribuyen a la madurez del proceso de Ingeniería de Requisitos mediante la estandarización de la documentación y la gestión de requisitos.

**Soporte
Sistemático**



Consistencia



Calidad



Colaboración



ReqView



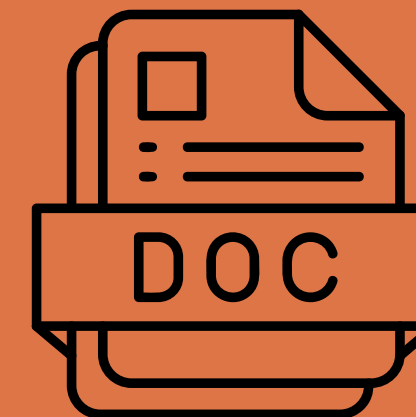
Herramienta ligera para la gestión integral de requisitos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software.



**Organización
Jerárquica**



Trazabilidad

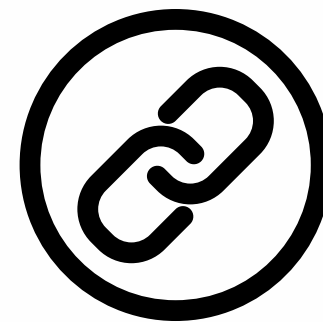


Documentación

Funcionalidades Principales

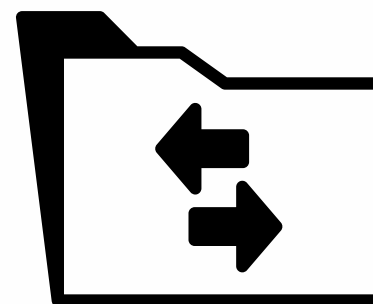
Trazabilidad Bidireccional

Forward & Backward nativo.



Import/Export

Soporte para ReqIF, Excel y CSV.



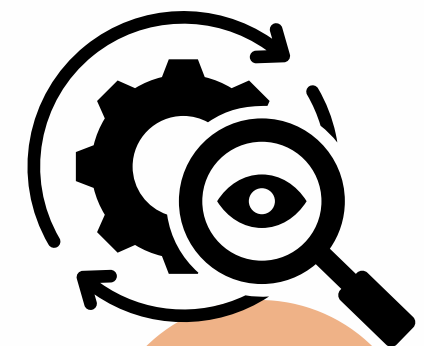
Atributos Personalizados

Metadatos personalizados para cada requisito.



Control de Cambios

Historial auditable y seguimiento de estados.



Ventajas



Facilidad de Uso

Curva de aprendizaje mínima e interfaz tabular intuitiva.



Trazabilidad

Gestión robusta de enlaces sin procesos manuales.



Escalabilidad SMB

Ideal para proyectos pequeños y equipos medianos.

Limitaciones

✕ Escalabilidad

Dificultad en proyectos de miles de requisitos.

✕ Colaboración

Funciones colaborativas básicas (sin hilos de chat).

✕ Innovación

Redacción 100% manual sin IA avanzada.

✕ Modelado

Soporte reducido para modelos MBSE.

ROL en IR



**Impacto en la
calidad**



Análisis Crítico

**Aplicabilidad
local**



**Consideración
ética**



Aplicabilidad al PFC

- **Organización:** Estructura requisitos de adopción, usuarios e historial veterinario.
- **Trazabilidad:** Relaciona reglas, requisitos y funcionalidades.
- **Cambios:** Gestiona modificaciones de forma consistente.
- **Documentación:** Reportes y SRS del PFC.





DEMOSTRACIÓN EN VIVO





¡GRACIAS!

